第 5 章

Linux系统网络及其服务配置

本章内容

- 5.1. 网络配置
- 5.2 客户端与服务器通信
- 5.3 FTP服务器
- 5.4 WEB服务器安装

yum安装软件时常见错误

```
Could not retrieve mirrorlist http://mirrorlist.centos.org?arch=x86_64&release=7&repo=sclo-rh error was
14: curl#6 - "Could not resolve host: mirrorlist.centos.org; 未知的错误"


 One of the configured repositories failed (未知),
 and yum doesn't have enough cached data to continue. At this point the only
 safe thing yum can do is fail. There are a few ways to work "fix" this:

     1. Contact the upstream for the repository and get them to fix the problem.

     2. Reconfigure the baseurl/etc. for the repository, to point to a working
        upstream. This is most often useful if you are using a newer
        distribution release than is supported by the repository (and the
        packages for the previous distribution release still work).

     3. Run the command with the repository temporarily disabled
            yum --disablerepo=<repoid> ...

     4. Disable the repository permanently, so yum won't use it by default. Yum
        will then just ignore the repository until you permanently enable it
        again or use --enablerepo for temporary usage:

            yum-config-manager --disable <repoid>
        or
            subscription-manager repos --disable=<repoid>

     5. Configure the failing repository to be skipped, if it is unavailable.
        Note that yum will try to contact the repo. when it runs most commands,
        so will have to try and fail each time (and thus. yum will be be much
        slower). If it is a very temporary problem though, this is often a nice
        compromise:

            yum-config-manager --save --setopt=<repoid>.skip_if_unavailable=true

Cannot find a valid baseurl for repo: centos-sclo-rh/x86_64
```

注：该错误表示yum无法解析域名（mirrorlist.centos.org）。虽然已经更换了CentOS的源为国内的阿里云镜像（mirrors.aliyun.com），但系统中可能仍然存在其他未被清理repo配置文件，导致yum尝试访问官方CentOS的镜像列表。

yum安装软件时常见错误

```
[root@localhost ~]# sudo rm -rf /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
[root@localhost ~]# sudo wget -O /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
--2025-11-04 14:10:04--  http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
正在解析主机 mirrors.aliyun.com (mirrors.aliyun.com)... 111.173.81.26, 111.173.81.24, 119.84.52.200, ...
正在连接 mirrors.aliyun.com (mirrors.aliyun.com)|111.173.81.26|:80... 已连接。
已发出 HTTP 请求，正在等待回应... 200 OK
长度：2523 (2.5K) [application/octet-stream]
正在保存至："/etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo"

100%[==========================================================================================================================]

2025-11-04 14:10:04 (314 MB/s) - 已保存 "/etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo" [2523/2523])

[root@localhost ~]# sudo yum clean all
已加载插件：fastestmirror, langpacks
正在清理软件源：  base centos-sclo-rh centos-sclo-sclo epel extras updates
Cleaning up list of fastest mirrors
```

1、首先移除原有的CentOS-Base.repo

sudo rm -rf /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo

2、下载并替换 /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo 为阿里云的源

sudo wget -O /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo

3、可能还存在其他.repo文件未被处理，例如：CentOS-SCLo-scl.repo、CentOS-SCLo-scl-rh.repo 等，这些文件可能仍指向官方CentOS源。

yum安装软件时常见错误

4、检查并删除所有CentOS官方源文件

ls /etc/yum.repos.d/

sudo rm -f /etc/yum.repos.d/CentOS-SCLo-scl.repo

sudo rm -f /etc/yum.repos.d/CentOS-SCLo-scl-rh.repo

sudo rm -f /etc/yum.repos.d/centos-release.repo

注：这里只删除与 CentOS 官方相关的 repo 文件，保留你自己添加的阿里云或其他可信镜像源。

5、确保CentOS-Base.repo是阿里云源

cat /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo

```
[base]
name=CentOS-$releasever - Base - mirrors.aliyun.com
failovermethod=priority
baseurl=http://mirrors.aliyun.com/centos/$releasever/os/$basearch/
        http://mirrors.aliyuncs.com/centos/$releasever/os/$basearch/
        http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/centos/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=http://mirrors.aliyun.com/centos/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

#released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever - Updates - mirrors.aliyun.com
failovermethod=priority
baseurl=http://mirrors.aliyun.com/centos/$releasever/updates/$basearch/
        http://mirrors.aliyuncs.com/centos/$releasever/updates/$basearch/
        http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/centos/$releasever/updates/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=http://mirrors.aliyun.com/centos/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
```

CentOS-Base.repo的内容应类似左侧图例中的数据信息（个别可能存在不同的地方，但是大体上都能看到地址是aliyun地址）。

yum安装软件时常见错误

6、清理缓存并重建

sudo yum clean all

sudo yum makecache

注：如果还是报错，说明还有残留repo文件在尝试访问 mirrorlist.centos.org。

```
[root@localhost ~]# sudo yum clean all
已加载插件：fastestmirror, langpacks
正在清理软件源：  base epel extras updates
Cleaning up list of fastest mirrors
[root@localhost ~]# yum makecache
已加载插件：fastestmirror, langpacks
Determining fastest mirrors
epel/x86_64/metalink
 * base: mirrors.aliyun.com
 * epel: d2lzkl7pfhq30w.cloudfront.net
 * extras: mirrors.aliyun.com
 * updates: mirrors.aliyun.com
base
epel
extras
updates
(1/16): base/7/x86_64/group_gz
(2/16): base/7/x86_64/filelists_db
```

5.3 FTP服务器

FTP服务器（File Transfer Protocol Server）是在互联网上提供文件存储和访问服务的计算机，它们依照FTP协议提供服务。 FTP是File Transfer Protocol(文件传输协议)。顾名思义，就是专门用来传输文件的协议。简单地说，支持FTP协议的服务器就是FTP服务器。

文件传输协议,使用TCP协议负责将文件从一台计算机传输到另一台计算机上，并且保证其传输的可靠性，与这两台计算器所处的位置、联系的方式以及使用的操作系统无关，因而可以在各种不同网络之间传输文件。

5.3.1 FTP服务器简介

1. FTP的工作原理

- FTP协议以**客户/服务器**式进行工作。客户端提出文件传输请求，服务器端接受请求并提供服务。在利用FTP进行文件传输时，首先在本地计算机上启动客户程序，利用它与远地计算机系统建立连接，远地计算机系统上的服务器FTP程序被激活。因此，本地FTP程序就成为一个客户，而远地FTP程序成为服务器，它们之间要经过TCP协议（建立连接，默认端口号21）进行通信。
- FTP协议的客户机与服务器之间需要建立两个连接，一个用于控制传输（端口21），一个用于数据传输（端口20）。数据连接主要用于数据传输，完成文件内容的传输，另一个是控制连接，它主要用于传输FTP控制命令以及服务器的回送信息。将控制和数据传输分开可以使FTP工作效率更高。

5.3.1 FTP服务器简介

2.FTP的应用

- FTP的功能

当用户计算机与远端计算机建立FTP连接后，就可以进行文件传输，其主要功能是，将本地计算机上的一个或多个文件（下载）。传送文件实质上是将文件进行复制，然后上载到远程计算机上，或者是下载到本地计算机上，对源文件不产生影响。

能够传输多种类型，多种结构，多种格式的文件，比如，用户可以选择文本文件、二进制可执行文件、图像文件、声音文件、数据压缩文件等。提供对本地计算机和远程计算机的目录操作功能。可在本地计算机或远地计算机上建立或删除目录、改变当前工作目录以及打印目录和文件的列表等。对文件进行改名、删除显示文件内容等。

5.3.1 FTP服务器简介

2. FTP的应用

- FTP客户端软件

可以完成FTP功能的客户端软件种类很多，有字界面的，也有图形界面的。通常用户可以使用的FTP客户端软件有：

- Windows 操作系统中的FTP程序。
- 各种浏览器程序也可以实现FTP文件传输功能。
- 使用其他客户端的FTP软件，如Xftp等。

能用FTP进行文件传输时，要求通信双方必须都支持TCP/IP协议，当一台本地计算机要与远程FTP服务器建立连接时，出于安全性的考虑，远程FTP服务器会要求客户端的用户出示一个合法的用户注册名和口令，进行身份验证，只用合法的用户才能使用该服务器所提供的资源，否则拒绝访问。

5.3.1 FTP服务器简介

3. 匿名FTP服务

FTP服务的获取有两种方式，一种是受限的，必须拥有允许访问某一FTP服务器的用户名和口令；另一种是匿名访问，不需要特别向FTP服务器申请用户名和口令。

在Internet上有许多公用FTP服务器，也称为匿名FTP服务器，可以为用户提供文件传输服务。如果用户登录到匿名FTP服务器上，不需要用户名和口令，或者直接使用“anonymous”作为注册名，用自己的电子邮件作为用户口令，匿名FTP服务器便可以允许这些用户登录，并提供文件传输服务。

目前，有大量的FTP服务器为用户提供文件的上传和下载服务，同时还可以提供诸如资料、软件、音乐、影视等文件的共享服务。

5.3.2 FTP服务器配置安装配置

1）首先使用sudo yum install vsftpd命令安装ftp服务，安装软件需要root权限，使用sudo暂时获取，如下图所示；

```
[mxh@localhost ~]$ sudo yum install vsftpd
[sudo] mxh 的密码：
已加载插件：fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirrors.aliyun.com
 * epel: d2lzkl7pfhq30w.cloudfront.net
 * extras: mirrors.aliyun.com
 * updates: mirrors.aliyun.com
正在解决依赖关系
--> 正在检查事务
---> 软件包 vsftpd.x86_64.0.3.0.2-29.el7_9 将被 安装
--> 解决依赖关系完成

依赖关系解决

================================================================================
 Package                    架构                    版本
================================================================================
正在安装：
 vsftpd                     x86_64                  3.0.2-29.el7_9

事务概要
================================================================================
安装  1 软件包

总下载量：173 k
安装大小：353 k
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
vsftpd-3.0.2-29.el7_9.x86_64.rpm
```

5.3.2 FTP服务器配置安装配置

2) 启动并设置开机自启，查看其状态。

sudo systemctl start vsftpd

sudo systemctl enable vsftpd

sudo systemctl status vsftpd

```
[mxh@localhost ~]$ systemctl enable vsftpd
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ===
Authentication is required to manage system service or unit files.
Authenticating as: mxh
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
```

```
[mxh@localhost ~]$ systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: inactive (dead)
[mxh@localhost ~]$ sudo systemctl start vsftpd
[mxh@localhost ~]$ systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since 二 2025-11-04 14:27:17 CST; 4s ago
  Process: 4021 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 4022 (vsftpd)
    Tasks: 1
   CGroup: /system.slice/vsftpd.service
           └─4022 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf
```

5.3.2 FTP服务器配置安装配置

3）配置防火墙（firewalld）

sudo firewall-cmd --permanent --add-service=ftp

sudo firewall-cmd --permanent --add-port=60000-60100/tcp

sudo firewall-cmd --reload

```
[mxh@localhost ~]$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=ftp
[sudo] mxh 的密码：
success
[mxh@localhost ~]$ sudo firewall-cmd --reload
success



[mxh@localhost ~]$ sudo firewall-cmd --list-services
dhcpv6-client ftp http ssh
```

5.3.2 FTP服务器配置安装配置

3）配置防火墙（firewalld）

```
[mxh@localhost ~]$ sudo firewall-cmd --list-all
[sudo] mxh 的密码：
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens33
  sources:
  services: dhcpv6-client ftp http ssh
  ports: 80/tcp 8888/tcp 60000-60100/tcp
  protocols:
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

5.3.2 FTP服务器配置安装配置

4) 编辑主配置文件

sudo vim /etc/vsftpd/vsftpd.conf

修改内容如下：

- ✓ anonymous_enable=NO　　# 禁用匿名登录（强烈建议）
- ✓ local_enable=YES　　# 允许本地用户登录
- ✓ write_enable=YES　　# 允许写操作（上传、删除、重命名等）
- ✓ chroot_local_user=YES　　# 限制用户只能访问自己的家目录

启用被动模式(用于 NAT/防火墙环境)

- ✓ pasv_enable=YES
- ✓ pasv_min_port=60000
- ✓ pasv_max_port=60100

防止 chroot 目录可写导致的安全问题（vsftpd 要求）

- ✓ allow_writeable_chroot=YES

5.3.2 FTP服务器配置安装配置

4）编辑主配置文件

sudo vim /etc/vsftpd/vsftpd.conf

修改完配置文件，保存后务必要重启ftp服务

sudo systemctl restart vsftpd

5.3.2 FTP服务器配置安装配置

5）创建一个验证用户

sudo useradd -d /home/ftpuser -s /sbin/nologin ftpuser

sudo passwd ftpuser　　#设置一个强密码。

注：-d /home/ftpuser：指定用户的家目录。

-s /sbin/nologin：表示shell被设为禁止该用户通过SSH等方式登录系统，增强安全性。（注：下图可以测试密码是否正确）

```
[mxh@localhost ~]$ su - ftpuser
密码:
上一次登录：五 11月  7 01:32:46 CST 2025pts/0 上
This account is currently not available.
[mxh@localhost ~]$ ssh ftpuser@192.168.137.150
The authenticity of host '192.168.137.150 (192.168.137.150)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:KU5E/In7k3xHoiZlq5id6/NCZ0vJ+tTgGo6Z5SmBtW4.
ECDSA key fingerprint is MD5:0c:67:75:6d:b4:e1:d1:00:99:9a:2e:05:8c:af:a2:d9.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? y
Please type 'yes' or 'no': yes
Warning: Permanently added '192.168.137.150' (ECDSA) to the list of known hosts.
ftpuser@192.168.137.150's password:
Last login: Sat Nov  8 16:49:01 2025
This account is currently not available.
Connection to 192.168.137.150 closed.
```

5.3.2 FTP服务器配置安装配置

可以在Centos7中安装一个基础的FTP客户端，用于测试服务器是否正常工作。命令:sudo yum install -y ftp

使用方法如下：

```
[mxh@localhost ~]$ ftp localhost
Trying ::1...
ftp: connect to address ::1拒绝连接
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost (127.0.0.1).
220 (vsFTPd 3.0.2)
Name (localhost:mxh): ftpuser
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> exit
221 Goodbye.
```

```
[mxh@localhost ~]$ ftp 192.168.137.150
Connected to 192.168.137.150 (192.168.137.150).
220 (vsFTPd 3.0.2)
Name (192.168.137.150:mxh): ftpuser
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ^Z
[1]+  已停止               ftp 192.168.137.150
```

退出ftp客户端方式：输入exit或者使用ctrl+z快捷键

5.3.2 FTP服务器配置安装配置

ftp命令测试失败：530 Login incorrect.

问题解析：该错误表示用户名ftpuser存在，但密码不正确或PAM认证失败。

```
[mxh@localhost ~]$ ftp localhost
Trying ::1...
ftp: connect to address ::1拒绝连接
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost (127.0.0.1).
220 (vsFTPd 3.0.2)
Name (localhost:mxh): ftpuser
331 Please specify the password.
Password:
530 Login incorrect.
Login failed.
ftp>
```

5.3.2 FTP服务器配置安装配置

- 查看主配置文件/etc/vsftpd/vsftpd.conf

```
  GNU nano 2.3.1                文件：  /etc/vsftpd/vsftpd.conf

anonymous_enable=NO
local_enable=YES

write_enable=YES
local_umask=022
dirmessage_enable=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
xferlog_std_format=YES

chroot_local_user=YES

listen=YES
listen_ipv6=NO

pam_service_name=vsftpd
userlist_enable=YES
userlist_file=/etc/vsftpd/user_list
userlist_deny=NO
tcp_wrappers=YES

pasv_enable=YES
pasv_min_port=60000
pasv_max_port=60100

allow_writeable_chroot=YES
```

5.3.2 FTP服务器配置安装配置

- 查看/etc/vsftpd/user_list

```
[mxh@localhost ~]$ sudo nano /etc/vsftpd/user_list
```

```
  GNU nano 2.3.1                          文件：  /etc/vsftpd/user_list

ftpuser
mxh
```

- 查看/etc/pam.d/vsftpd

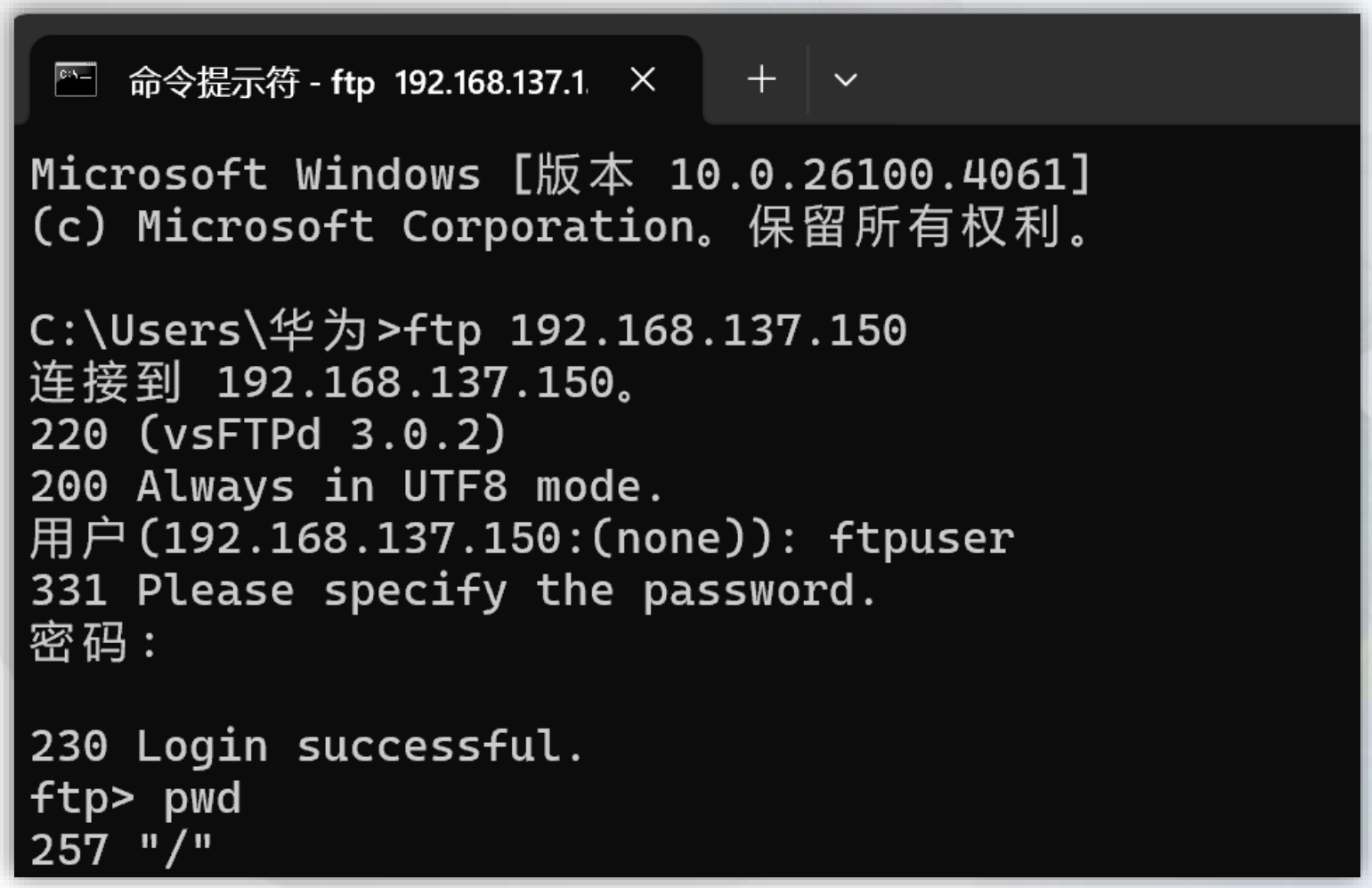
```
[mxh@localhost ~]$ sudo nano /etc/pam.d/vsftpd
```

```
  GNU nano 2.3.1                                文件：  /etc/pam.d/vsftpd

#%PAM-1.0
auth       required     pam_listfile.so item=user sense=allow file=/etc/vsftpd/user_list onerr=succeed
#auth       required     pam_shells.so
auth       include      password-auth
account    include      password-auth
password   include      password-auth
session    include      password-auth
```

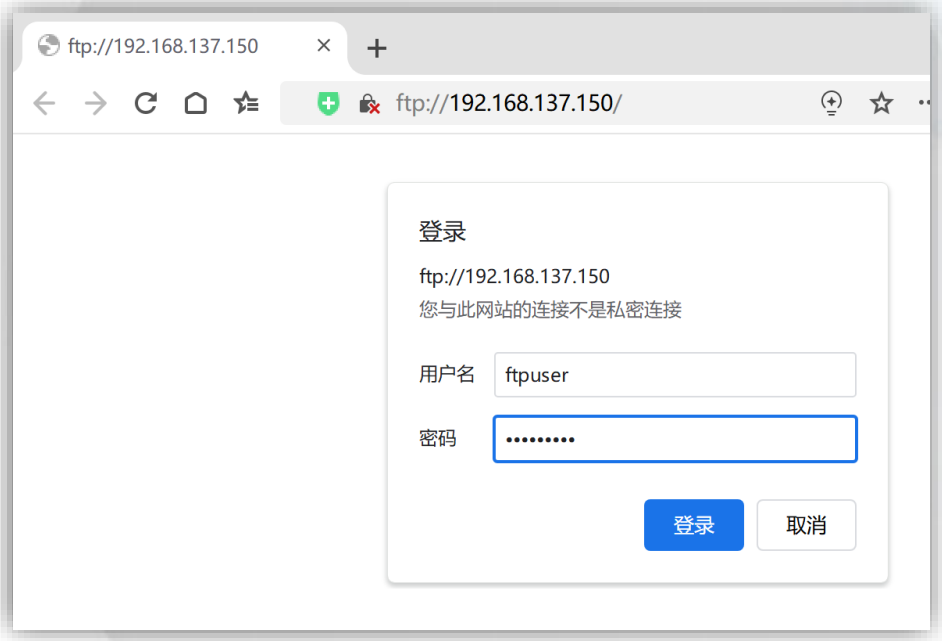
5.3.2 FTP服务器配置安装配置

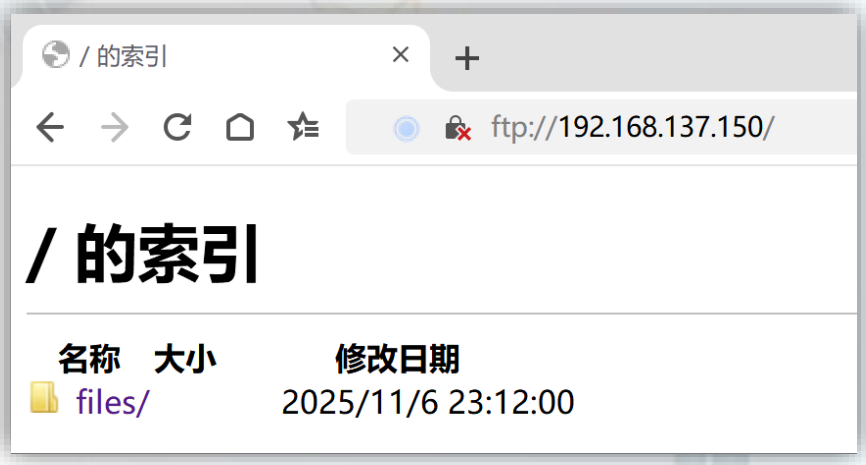
- 客户端使用：在命令行中输入ftp 192.168.137.150。



5.3.2 FTP服务器配置安装配置

- 客户端使用：在浏览器中输入ftp 192.168.137.150。

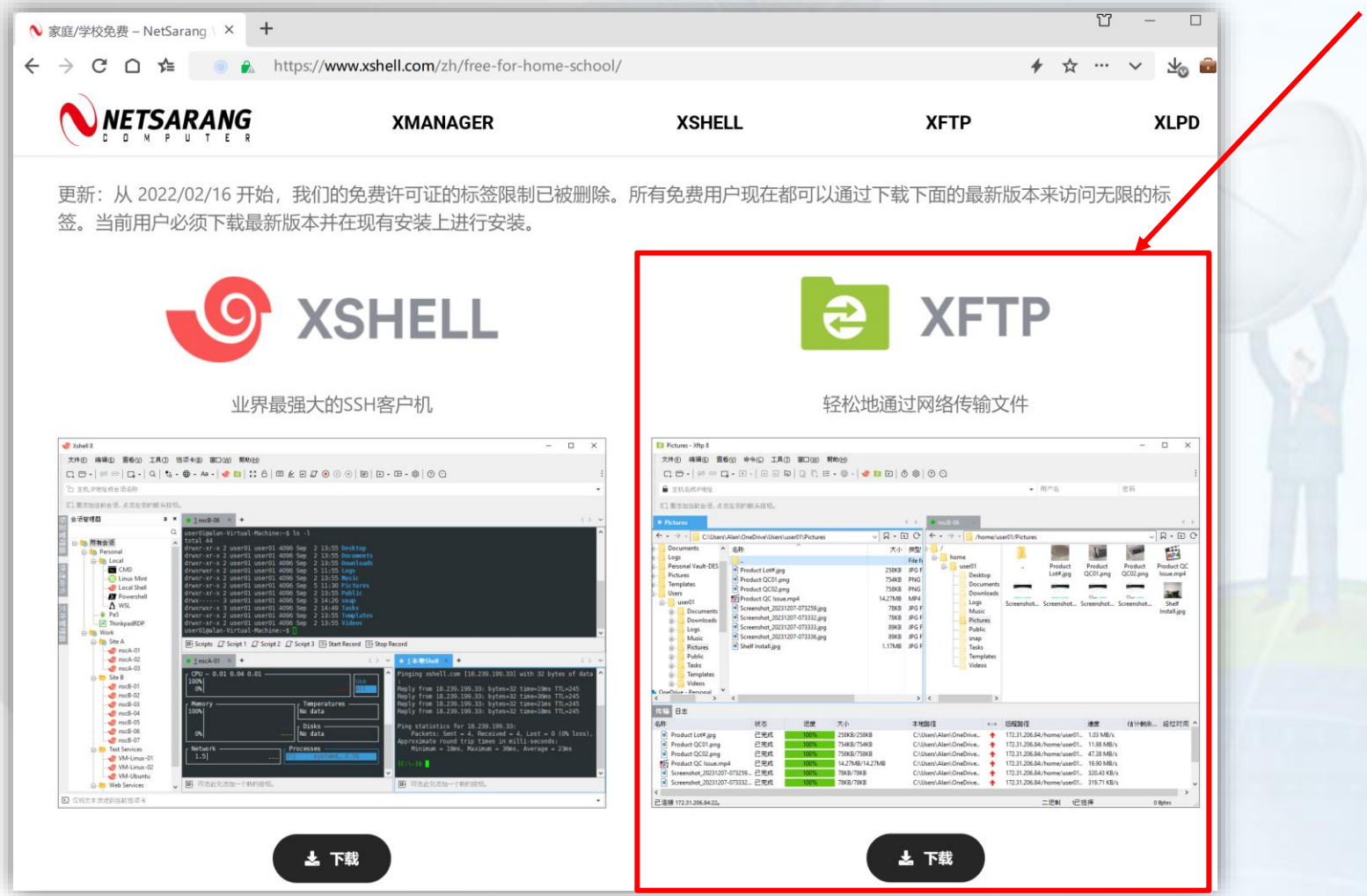




5.3.2 FTP服务器配置安装配置

- 客户端使用：Xftp的使用

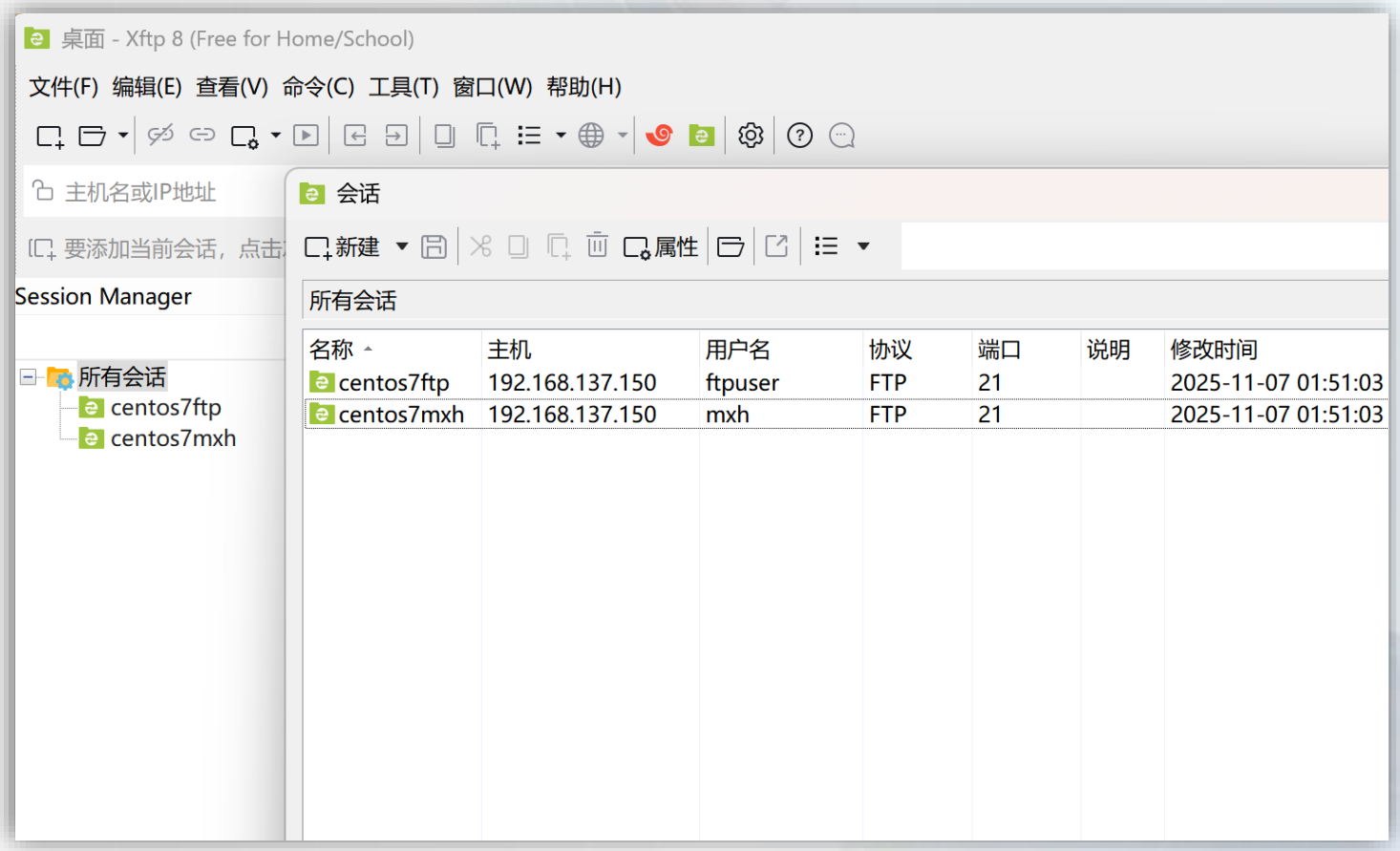
1、Xshell官网下载



5.3.2 FTP服务器配置安装配置

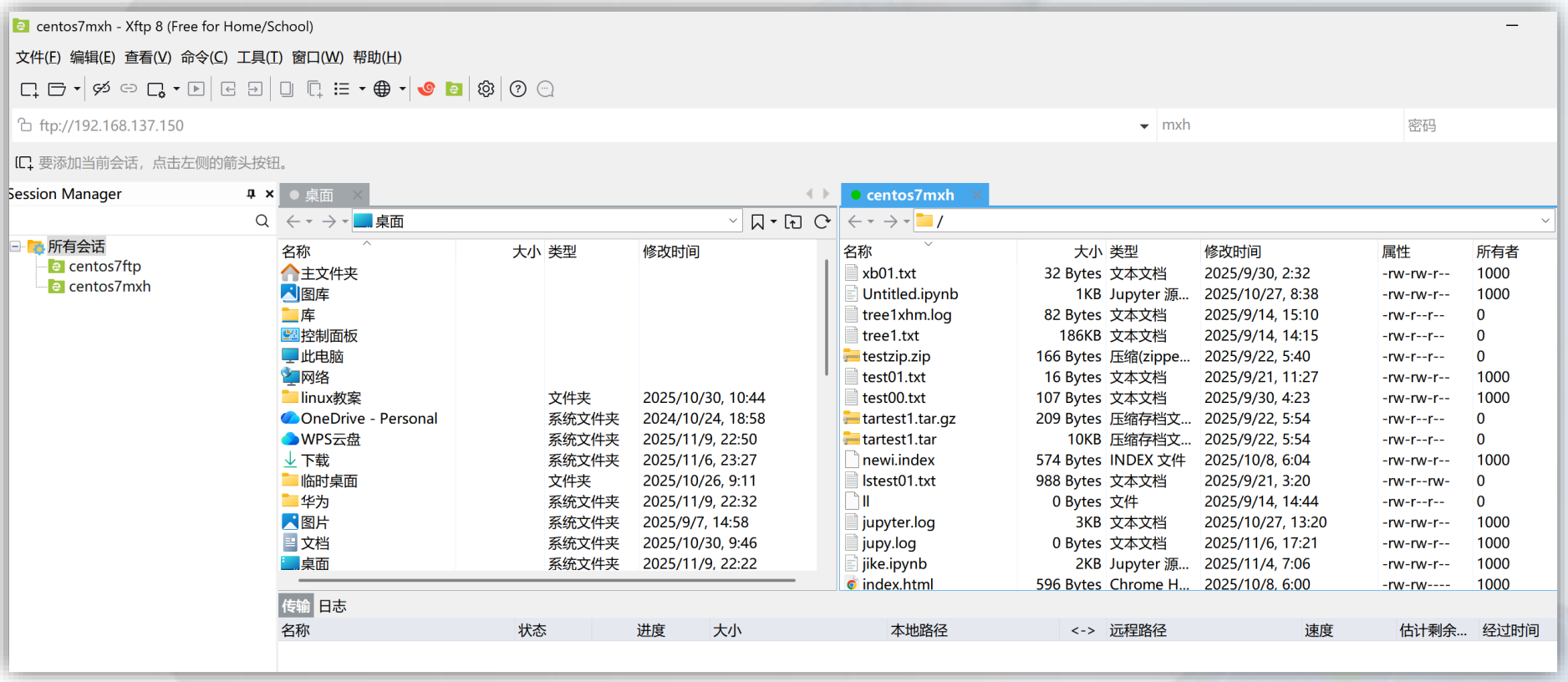
- 客户端使用：Xftp的使用





5.3.2 FTP服务器配置安装配置

- 客户端使用：Xftp的使用



1）命令行安装Apache

在CentOS 7上安装Apache HTTP服务器（通常以软件包httpd的形式提供）是一项常见的任务。命令如下：

sudo yum install httpd -y

安装完成后，主要文件和目录位置如下：

- 网站根目录：/var/www/html
- 配置文件目录：/etc/httpd/
- 主配置文件：/etc/httpd/conf/httpd.conf
- 日志文件：/var/log/httpd/

1）命令行启动Apache

启动并设置开机自启 安装完成后，需要启动Apache服务并将其配置为随系统启动而自动运行。相关命令如下：

- 启动Apache服务 sudo systemctl start httpd
- 设置开机自启 sudo systemctl enable httpd
- 检查服务运行情况 sudo systemctl status httpd

注：如果服务器启用了firewalld防火墙，需要放行HTTP（端口：80）和HTTPS（端口：443）。

5.4 WEB服务器安装配置

1）命令行启动Apache （ systemctl start httpd ）

2）默认的网站根目录的路径

Apache默认的网站根目录是“/var/www/html”，在终端窗口中输入cd /var/www/html，可在根目录创建index.html文件，在浏览器中输入192.168.137.150/index.html即可查看页面。

```
[root@localhost html]# pwd
/var/www/html
[root@localhost html]# ls
index.html  myphp.html  test.php
[root@localhost html]# _
```

5.4 WEB服务器安装配置

2）默认的网站根目录的路径--（查看html文件）

主页 CentOS7

```
 GNU nano 2.3.1                File: index.html

<h1 style="text-align:center;">Welcome to my site!</h1>
```

192.168.137.150/index.html

不安全 192.168.137.150/index.html

Welcome to my site!

5.4 WEB服务器安装配置

2）默认的网站根目录的路径--（查看php文件）

需要提前安装php： yum install php（装完后需要重启apache）

主页 | CentOS7

```
 GNU nano 2.3.1                File: test.php

<?php
phpinfo();
?>
```

phpinfo() | 不安全 | 192.168.137.150/test.php

PHP Version 5.4.16

System	Linux localhost.localdomain 3.10.0-1160.71.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 28 15:37:28 UTC 2022 x86_64
Build Date	Apr 1 2020 04:08:16
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File	/etc

5.4 WEB服务器安装配置

2）默认的网站根目录的路径--（查看php文件）

主页 | CentOS7

```
 GNU nano 2.3.1                    File: time.php

<?php
header("Refresh:1");
date_default_timezone_set('Asia/Shanghai');
?>
<html>
<body>
<h1>time:<?php echo date('Y-m-d H:i:s'); ?></h1>
</body>
</html>
```

192.168.137.150/time.php

不安全 192.168.137.150/time.php

time:2025-10-14 15:33:32

3）Apache的主配置文件httpd.conf的路径

在终端窗口中输入“**ls /etc/httpd/conf/httpd.conf**”-->回车-->有一个“**httpd.conf**”的配置文件，如下图所示。

```
[root@localhost ~]# cd /etc/httpd/conf/
[root@localhost conf]# ls
httpd.conf  magic
[root@localhost conf]# _
```

5.4 WEB服务器安装配置

3）Apache的主配置文件httpd.conf

```
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
#
# Do not add a slash at the end of the directory path.  If you point
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to specify a local disk on the
# Mutex directive, if file-based mutexes are used.  If you wish to share the
# same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will need to change at
# least PidFile.
#
ServerRoot "/etc/httpd"

#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80
```

5.4 WEB服务器安装配置

3）Apache的主配置文件httpd.conf

```
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
#
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
#
#ServerName www.example.com:80

#
# Deny access to the entirety of your server's filesystem. You must
# explicitly permit access to web content directories in other
# <Directory> blocks below.
#
<Directory />
    AllowOverride none
    Require all denied
</Directory>

#
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
#


#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
DocumentRoot "/var/www/html"
```

4）Apache的其他配置文件的路径

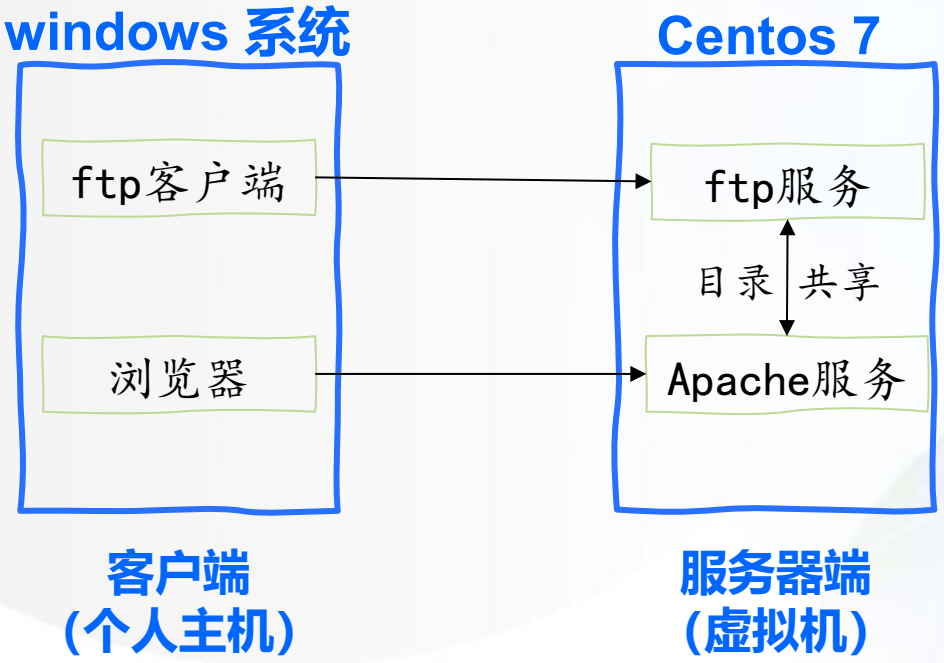
在终端窗口中输入“ls /etc/httpd/conf.d/”-->回车，即可看到其他配置文件，如下图所示：

```
[root@localhost log]# cd /etc/httpd/conf.d
[root@localhost conf.d]# ls
autoindex.conf  php.conf  README  userdir.conf  welcome.conf
[root@localhost conf.d]# _
```

5.4 WEB服务器安装配置

课程作业

设计一个包含FTP服务和Apache服务综合案例。案例中FTP负责将设计好的html页面上传至指定目录下，Apache服务负责将上传的html页面进行展示。（注：需要详细论述配置过程）



5.4 WEB服务器安装配置

① 客户端最终展示效果

